



TEORIAS DA APRENDIZAGEM

NOSSA HISTÓRIA

A nossa história inicia com a realização do sonho de um grupo de empresários, em atender à crescente demanda de alunos para cursos de Graduação e Pós-Graduação. Com isso foi criada a nossa instituição, como entidade oferecendo serviços educacionais em nível superior.

A instituição tem por objetivo formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua. Além de promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicação ou outras normas de comunicação.

A nossa missão é oferecer qualidade em conhecimento e cultura de forma confiável e eficiente para que o aluno tenha oportunidade de construir uma base profissional e ética. Dessa forma, conquistando o espaço de uma das instituições modelo no país na oferta de cursos, primando sempre pela inovação tecnológica, excelência no atendimento e valor do serviço oferecido.

SUMÁRIO

NOSSA HISTÓRIA	2
INTRODUÇÃO.....	5
DESENVOLVIMENTO INFANTIL E A APRENDIZAGEM	7
As fases do desenvolvimento infantil	8
ESTIMULAÇÃO DOS REFLEXOS INATOS.....	9
A COORDENAÇÃO DE ESQUEMAS SECUNDÁRIOS APLICADOS A RELAÇÕES MEIOS FINS	11
Relações Meios Fins.....	12
Passagem ao subestágio 4.....	12
Esquemas do Subestágio 4	12
Reações Circulares Terciárias	13
Desaparece o erro de subestágio 4.....	13
Erro de transposição no estágio V	14
Invenção de novas combinações de esquemas a partir de suas representações.....	14
O SURGIMENTO DA FUNÇÃO SIMBÓLICA.....	15
AS TEORIAS DA APRENDIZAGEM.....	15
Aprendizagem	15
AS CONTRIBUIÇÕES DAS TEORIAS DA APRENDIZAGEM.....	16
A Teoria do Condicionamento Respondente e Operante: o Behaviorismo radical de Skinner (Comportamentalismo)	16
Teoria de aprendizagem social: BANDURA	20
A Teoria de Célestin Freinet – A Educação para o trabalho	20
Tateamento Experimental à Educação pelo Trabalho	23
TEORIAS COGNITIVAS.....	24
Teoria Sócio Histórica de Lev Vygotsky (Sócio interacionista/Cognitivista)	25
A relação entre o Pensamento e a Linguagem	30

Pensamento, linguagem e desenvolvimento intelectual.....	31
Aprendizagem por descoberta de Jerome Seymour Bruner	31
Teoria do desenvolvimento de Piaget.....	36
A inteligência sensório-motora depois de Piaget (Construtivismo)	
.....	37
Aprendizagem significativa: AUSEBEL	38
Paulo Freire e a Teoria freireana de educação (educação significativa)	39
As Políticas Educacionais e as Práticas Pedagógicas.....	43
Práticas Pedagógicas Eficientes	44
Trabalhos coletivos	44
Educação voltada para o futuro.....	45
Descolonização da educação	46
REFERÊNCIAS	48

INTRODUÇÃO

A pedagogia ocupa-se das tarefas de formação humana em contextos determinados por marcos espaciais e temporais. A investigação do seu objeto, a educação, implica considerá-lo como uma realidade em mudança. E a realidade atual mostra um mundo ao mesmo tempo homogêneo e heterogêneo, num processo de globalização e individuação, afetando sentidos e significados de indivíduos e grupos, criando múltiplas culturas, múltiplas relações, múltiplos sujeitos. Se de um lado, a pedagogia centra suas preocupações na explicitação de seu objeto dirigindo-se ao esclarecimento intencional do fenômeno do qual se ocupa, por outro esse objeto requer ser pensado na sua complexidade.

Segundo Libâneo (2002) a pedagogia constitui-se como campo de investigação específico cuja fonte é a própria prática educativa e os portes teóricos providos pelas demais ciências da educação e cuja tarefa é o entendimento global e intencionalmente dirigido dos problemas educativos. (...) Compõe o conjunto das ciências da educação, mas se destaca delas por assegurar a unidade e dar sentido à contribuição das demais ciências, já que lhe cabe o enfoque globalizante e unitário do fenômeno educativo. Não se trata de requerer à pedagogia exclusividade no tratamento científico da educação; quer-se, no entanto, reter sua peculiaridade em responsabilizar-se pela reflexão problematizadora e unificadora dos problemas educativos, para além dos aportes parcializados das demais ciências da educação. Nossa posição é de que a multiplicidade de enfoques e análises que caracteriza o fenômeno educativo não torna desnecessária a pedagogia, antes ressalta seu campo próprio de investigação para clarificar seu objeto, seu sistema de conceitos e sua metodologia de investigação, para daí poder apropriar-se da contribuição específica das demais ciências.

Assim, basta ter em mente, que, em certo sentido, ciência é o conjunto de informações relacionadas a um campo de estudo. A ciência da física é o conjunto de informações relativas à natureza e às propriedades da matéria e a ciência da psicologia é o conjunto de informações relativas à natureza e às propriedades do pensamento e do comportamento humanos. Em um outro sentido, ciência é um meio de lidar com a informação. A abordagem científica da informação fica

evidente (a) na atitude de buscar conhecimento que enfatize a réplica, a objetividade e a consistência; e (b) no conjunto de métodos para obter e analisar as observações, concebido para garantir que as conclusões sejam objetivas, precisas e generalizáveis. Num campo tão amplo e complexo da ciência encontra-se a educação, que, permanece em constante busca de práticas e teorias para que seja eficiente em alcançar seu objetivo, que requer posicionamentos adequados à prática educativa contextualizada.

Neste sentido, aos que se ocupam da educação escolar, das escolas, da aprendizagem dos estudantes, é requerido que façam opções pedagógicas, ou seja, assumam um posicionamento sobre objetivos e modos de promover o desenvolvimento e a aprendizagem de sujeitos inseridos em contextos socioculturais e institucionais concretos.

E deste modo, o interesse pelos processos de ensino e aprendizagem tem sido objeto de estudo das diversas áreas do conhecimento científico. A aprendizagem pode ser vista como um processo de aquisição de novos conhecimentos, por meio de experiências vivenciadas determinadas por fatores endógenos e exógenos, gerando modificações no comportamento humano que dependem de condições físicas, mentais, sociais, sensoriais para se desenvolverem (NETTO; COSTA, 2017).

Para Zanella (2007), quando falamos de aprendizagem, devemos considerar que o aprendido deve estar incorporado ao indivíduo não só em situações temporárias, mas por um tempo considerável. Quando novas aprendizagens surgirem deverão ser incorporadas às já existentes, lavando ao desenvolvimento de novas ideias e atitudes.

Desta forma não há como fugir da necessidade de inserção e compreensão das teorias da aprendizagem durante a formação do aluno e profissional do professor, uma vez que têm sido ferramenta indispensável na maneira de compreender os processos de aprendizagem e de propor melhorias de qualidade para o ensino.

Quanto às teorias da aprendizagem, que partem de pressupostos associativos como os mais construtivistas e socioculturais, buscam explicar o que realmente se constitui como objeto da aprendizagem ou do desenvolvimento. Além de comentar um conjunto de capacidades envolvidas nos processos educativos (SALVADOR et al., 2000).

E neste sentido, nesta apostila, serão apresentadas algumas abordagens de pensadores especialistas que contribuíram para o desenvolvimento da pedagogia que temos hoje em dia, como por exemplo Burrhus Frederic Skinner; Célestin Freinet; Jerome Bruner; Lev Vygotsky; Jean Piaget e Paulo Freire, que são responsáveis por 6 das principais teorias de educação.

Contudo, antes de iniciar a leitura dos tópicos apresentados neste material didático, é válido que assista ao vídeo indicado abaixo, que tem como proposta ilustrar e agregar mais conhecimento sobre o tema proposto.

Vídeo 1: O desenvolvimento da Aprendizagem na Educação Infantil

Disponível em:< <https://www.youtube.com/watch?v=dtzKm7Z-W7A>>

DESENVOLVIMENTO INFANTIL E A APRENDIZAGEM

Antes de conhecer as Teorias da Aprendizagem é necessário entender como acontece o desenvolvimento da criança. Portanto é importante entender que a aprendizagem inicia-se desde o começo da vida, ou seja, muito antes mesmo da criança entrar na escola, enquanto cresce e se desenvolve em todos os domínios (físico, cognitivo e socioemocional), fases em que aprende nos contextos de seus relacionamentos afetivos.

A aprendizagem é fortemente influenciada por todo o meio onde a criança se encontra e com o qual interage. A criança aprende no ambiente de seus relacionamentos, que por sua vez afetam todos os aspectos de seu desenvolvimento. A promoção do desenvolvimento integral saudável, com nutrição e cuidados de saúde adequados, ambiente familiar afetivo, seguro e estimulante, relações estáveis e incentivadoras, além da oferta de educação de qualidade, fornecem o alicerce para que cada criança viva bem no presente e alcance seu potencial pleno no futuro. Os estudos das fases do desenvolvimento que serão discutidas a seguir reforçam a importância do desenvolvimento

saudável integral como suporte que permitirá o desenvolvimento pleno dos cidadãos e o bem-estar da sociedade.

As fases do desenvolvimento infantil

A conduta humana organiza-se em esquemas de ações ou de representações adquiridos, elaborados pelo indivíduo a partir de sua experiência individual, que podem coordenar-se variavelmente em função de uma meta intencional e formar estruturas de conhecimento de diferentes níveis. A função que integra essas estruturas e sua mudança é a inteligência.

A Inteligência é definida por dois aspectos:

Organização: forma determinada de organização do conhecimento.

Exemplo: não pensamos em como caminhamos, simplesmente caminhamos, ou seja, tenho uma estrutura conhecido, a ação é o plano representativo deste esquema. Adaptação: realiza-se através da assimilação e acomodação.

Assimilação e Acomodação

Assimilação: transforma o objeto de conhecimento de acordo com o que temos construído. Exemplo: comer maçã o organismo absorve, faz parte dele.

Acomodação: adaptar-se ao objeto de conhecimento através do sujeito. O sujeito se transforma para acomodar o objeto.

Exemplo: a criança difere que existem vários tipos de cães, pequeno, grande, feroz, amigo.

Estágio Sensório-Motor (0-2 anos)

Desenvolvimento inicial das coordenações e relações de ordem entre ações, início de diferenciação entre o próprio corpo e os objetos; aos 18 meses, mais ou menos, constituição da função simbólica (capacidade de representar um significado a partir de um significante). No estágio sensório-motor o campo da inteligência aplicasse a situações e ações concretas.

• Subestágios do estágio sensório-motor:

o Subestágio 1(0-1 meses);

o Subestágio 2(1-4 meses);

- o Subestágio 3(4-8 meses);
- o Subestágio 4(8-12 meses);
- o Subestágio 5(12-18 meses);
- o Subestágio 6(18-24 meses).

Reação Circular

Segmento de conduta que o bebê associa a uma consequência que tenta reproduzir repetindo tal conduta. O resultado deste exercício é o fortalecimento do esquema motor, que tenderá a conservar-se e a aperfeiçoar-se.

Reações Circulares primárias: são esquemas simples, descobertos fortuitamente pelo bebê e circunscritos a seu próprio corpo. Exemplo: chupar a mão;

Reações Circulares secundárias: são coordenações de esquemas simples cujas consequências são inicialmente casuais. Ao contrário das primeiras, os efeitos associados à conduta ocorrem não mais no próprio corpo, senão no meio físico ou social.

Exemplo: adulto tamborilar os dedos sobre a mesa, o bebê se agita e o adulto entende que deve repetir o ato.

Reações Circulares terciária: resultam da coordenação flexível de esquemas secundários, experimentando novos meios que levam a um efeito desejado, servem para "ver o que acontece". Exemplo: a criança usa um objeto para lançar outro.

Subestágio 1 (0-1 meses)

ESTIMULAÇÃO DOS REFLEXOS INATOS

O bebê relaciona-se com o mundo através dos sentidos e da ação. Os reflexos inatos proporcionam-lhe um repertório mínimo de condutas, mas que é suficiente para sobreviver. A conduta reflexiva é desencadeada quando ocorre uma determinada estimulação.

Exemplo: sucção. Este estágio é caracterizado pela repetição dos esquemas motores inatos. O processo fundamental na adaptação é a assimilação: a experiência derivada do exercício do reflexo permite ao recém-nascido adaptar-se a novas condições de estímulo repetindo assimiladoramente

o mesmo esquema de ação; ou seja, reagindo de modo semelhante a ambas, a assimilação nova à anterior.

A Assimilação apresenta 3 aspectos:

Repetição: assimilação funcional ou reprodutora, que assimila o objeto à função. Exemplo: suga o mamilo sempre que este é aproximado;

Generalização: assimilação extensiva a objetos novos e variados. Exemplo: suga todo objeto colocado próximo a boca (fralda, bico)

Reconhecimento: a duração, intensidade ou os componentes do esquema motor reflexo diversificam-se em função das características do estímulo; por isso dizemos que o indivíduo reconhece o objeto. Exemplo: diferenciar o-chupável-que alimenta do o-chupável-que-não alimenta.

Subestágio 2 (1- 4 meses)

As primeiras adaptações adquiridas e a reação circular primária.

Formação das primeiras estruturas adquiridas: os hábitos.

Exemplo: quando o bebê faz algo intencional que o agrada/atrai tenta repetir a ação; Esta é uma reação circular primária porque, por um lado, o efeito inicial produziu-se de maneira fortuita e porque, por outro, as ações que a criança repete de modo rotineiro e invariável estão concentradas em seu próprio corpo. Começam a surgir as primeiras coordenações motoras como pressão-sucção, visão-audição.

Contágio Condutual

O assimilador antecedente a assimilação: a criança só imita o adulto quando a conduta a ser imitada existe previamente no seu repertório.

Exemplo: imitar um som que o adulto faça, que por sua vez imitou uma vocalização que a criança já produzia.

Subestágio 3 (4-8 meses)

A reação circular secundária Reações circulares secundárias

A reação circular secundária envolve objetos externos; ex: casualmente o bebê alcança o móvel de seu berço; este movimento tende a ser repetido; o bebê começa a recuperar objetos escondidos. Neste estágio a criança já interage com o meio, sua estrutura já não é mais só biológica, os novos esquemas são mais ricos e variados e possibilitam uma atividade mais liberada. A assimilação generalizadora com os objetos é muito ativa, a criança explora com curiosidade

aplicando esquemas conhecidos associados a efeitos que já é capaz de antecipar tais como: chupar sacudir e bater.

Coordenação de esquemas secundários:

A criança já é capaz de encontrar objetos escondidos; no subestágio anterior, o bebê descobre o objeto por acaso; agora, desde o início, existe um objetivo; o bebê demonstra originalidade e procura utilizar esquemas antigos; seria o que Piaget chama de "assimilação generalizadora".

A assimilação recognitiva também está relacionada com êxitos posteriores, pois neste subestágio aparece o reconhecimento motor ela já associa um objeto ao movimento, ao sacudir o braço ela faz soar o chocalho. Agora a atenção e o interesse da criança deslocam-se até o resultado das suas ações, ela não faz mais só por fazer, a criança é cada vez mais sensível as mudanças da realidade, fonte de desequilíbrio e novas acomodações. Os avanços na conduta mostram a proximidade da atividade intencional, porém ainda não foi estabelecida a coordenação entre meios e fins.

O efeito produzido pela reação secundária acontece com repetições casuais e também acontece casualmente. A relação entre a conduta e a meta, por exemplo espernear para conseguir mexer com os pés um brinquedo pendurado.

No terceiro subestágio, a criança imita somente a conduta visível em seu próprio corpo. A existência do objeto continua ligada as ações e percepções da criança ela só o procura se ele está parcialmente oculto, o espaço está restrito a ação momentânea pois nesta fase existe a ausência da conservação do objeto.

Subestágio 4 (8 - 12 meses)

A COORDENAÇÃO DE ESQUEMAS SECUNDÁRIOS APLICADOS A RELAÇÕES MEIOS FINS

Esquema Sucessão de ações que possuem uma organização de ações e que são sucessíveis de repetição em situações semelhantes. Ex: Sacudir um chocalho para fazê-lo soar.

Relações Meios Fins

Um esquema media o êxito de uma meta associada a outro esquema. Ex: Agarrar um brinquedo, retirando um obstáculo que está entre a criança e o brinquedo.

Passagem ao subestágio 4

- Aparecimento da intencionalidade.
- Acentua-se a atenção que ocorre no meio.
- Aparecimento das primeiras coordenações do tipo meios-fins.
- As reações secundárias coordenam-se em função de uma meta não imediata.
- Meios adequados para a consecução do objetivo proposto.

Esquemas do Subestágio 4

- Procedem do repertório prévio da criança, havendo a coordenação intencional.
- Sacudir um chocalho para produzir um som.
- Os esquemas ainda não possuem a mobilidade necessária, a conduta se repete tipicamente como foi aprendida.
- Encontrar um objeto que foi escondido, quando isso é feito diante dela.
- Progressos nas habilidades de imitação aproximada. Entre chocar de mãos quando deve bater palmas.
- Progressos nas habilidades de imitação análoga. Abrir e fechar as mãos quando deve abrir e fechar os olhos.
- Possibilidade de imitar movimentos invisíveis. Mover os lábios. Tocar o nariz, a orelha. Mostrar a língua.
- Coordenação dos esquemas de representação facilitando a compreensão de objetos e fatos.
- Disposição de sair de casa quando lhe colocam determinada roupa.
- Quando sua fralda é retirada sabe que irá tomar banho.
- Esquemas de conhecimento têm progressos, como os relativos à captação do espaço.
- Observação e provocação de deslocamentos de objetos.

- Distinção das pessoas (6 - 8 meses)
- Chorar quando algum estranho se aproxima sem que uma figura bem conhecida e protetora esteja presente.
- Repetição de conduta tal como foi aprendida.

Reações Circulares Terciárias

É o descobrimento de novas relações instrumentais como resultado de um processo de experimentação ajustada à novidade da situação. A assimilação agora não é mera repetição pois na reação circular terciária o esquema sensório-motor está integrado por elementos móveis e variáveis em cada repetição, à medida que as condições da ação são modificadas. A busca ativa de uma nova relação entre meios e fins inicia-se de modo intencional, mas é atingida normalmente de modo fortuito: quando um esquema prévio não é eficaz, a criança ensaia procedimentos aproximados até que o tateio leve à resposta correta. A criança começa a usar meios novos para atingir seus objetivos e realiza verdadeiros atos de inteligência e de solução de problemas.

- Aproxima um objeto puxando algo sobre o qual está situado, por exemplo uma manta ou uma almofada.
- A conduta do barbante é semelhante e consiste em atrair um objeto puxando o prolongamento do mesmo que pode ser um barbante;
- A conduta do bastão consiste em usar um bastão ou um pau para alcançar um objeto afastado.
- Puxar um lençol sobre o qual está de pé até compreender que precisa sair de cima para poder pegá-lo.
- Tentar passar um boneco horizontalmente através das grades verticais do parque até entender que precisa fazê-lo girar para conseguir fazê-lo passar.
- A criança descobre o uso correto do ancinho como instrumento para aproximar objetos, brinca aproximando-os e afastando-os alternadamente.

Desaparece o erro de subestágio 4

- Já que o esquema de busca prévio não é eficaz, a criança ensaia outros procedimentos, até obter o resultado desejado. Ex: quando a bola desaparece sob a mesa, nós buscamos ali e não embaixo do sofá.

Erro de transposição no estágio V

- A criança não consegue ainda enfrentar os deslocamentos invisíveis do objeto.
- A criança é incapaz de inferir que, se o objeto não está na mão do experimentador, deve estar embaixo do lenço.
- Ainda pesam muito as evidências perceptivas diretas; por isso a elaboração da permanência do objeto ainda é vista com dificuldade quando ocorrem deslocamentos dos objetos com trajetórias ocultas para a criança.
- A experimentação e o ensaio permitem à criança incorporar a seu repertório imitativo novos esquemas

Subestágio 6 (18 - 24 meses)

Invenção de novas combinações de esquemas a partir de suas representações.

Caracteriza-se pelo aparecimento da representação e, então, os problemas podem começar a ser resolvidos no plano simbólico e não mais puramente prático.

- Esquemas e ações suscetíveis de ser realizadas com ou sobre os objetos que compartilham alguma propriedade (por exemplo agarrar objetos de certo tamanho, pode-se girar objetos redondos ou cilíndricos) assim, os esquemas assimilam os objetos. Os esquemas de ação proporcionam o primeiro conhecimento sensório-motor dos objetos como são sob o ponto de vista perceptivo; e o que pode ser feito com eles no plano motor. Através da ação dos esquemas, a criança vai elaborando o seu conhecimento dos próprios objetos e das relações espaciais e causais que colocam em contato certos objetos e acontecimentos com outros. O sujeito já não resolve, então, os problemas por tato, mas parece fazer uma reflexão prévia.

- A criança tentar subir num banquinho, mas, ao apoiar-se nele, ele se desloca. Em um momento determinado, a criança se detém na sua ação, parece refletir, pega o banquinho e o apoia na parede, evitando, assim, seu deslocamento e, a seguir, sob novamente.

- A aquisição da linguagem mudará as relações da criança.

- Com o seu aparecimento entramos em uma nova etapa representativa, que abrirá novas perspectivas para o seu desenvolvimento intelectual.

- As novas habilidades são exercitadas em ações predominantemente assimilatórias, tais como jogo simbólico, baseado na aceitação do "como se". Ex: Brincar com uma caixa "como se" fosse um carro.

O SURGIMENTO DA FUNÇÃO SIMBÓLICA

Evolução da inteligência sensório-motora. Os símbolos originam-se da ação tanto como significantes; quanto como significados.

- **SIGNIFICANTES**

Procedem predominantemente da imitação, são dados por práticas sociais das quais o indivíduo se apropria através da imitação: diferida ou internalizada (manejo de imagens mentais).

- **SIGNIFICADOS**

Tem seu valor como elementos de assimilação. Dar significado ou compreender um objeto é assimilá-lo aos esquemas disponíveis.

SIGNIFICANTES E SIGNIFICADOS

Diferenciam-se, facilitam-se mutuamente, enriquecem-se e coordenam-se no desenvolvimento sensório-motor do mesmo modo que o fazem as funções de assimilação e acomodação. A experimentação e o ensaio permitem à criança incorporar a seu repertório imitativo novos esquemas.

AS TEORIAS DA APRENDIZAGEM

Aprendizagem

Sabe-se que a aprendizagem é um processo contínuo, que pode ocorrer em qualquer situação. Nesse sentido, pode-se dizer que um dos fatores essenciais do aprendizado é a cultura, pois é ela que molda o sujeito, por meio de suas relações com o meio.

Existe confusão quanto construção de conhecimento com aprendizagem, mas aprender é algo muito mais amplo, pois é a forma do sujeito aumentar seu conhecimento. Sendo assim, a aprendizagem faz com que o sujeito se modifique, de acordo com a sua experiência (LA ROSA, 2003).

Contudo, o ser humano passa por mudanças que não se referem à aprendizagem e sim aos processos maturativos contidos em si, tais como: aquisição da linguagem, engatinhar, andar ou até mudanças em decorrência de doenças físicas ou psicológicas. Diante desta constatação, afirma-se que a aprendizagem é uma mudança significativa que ocorre baseada também nas experiências dos indivíduos, que é necessária a solidez, ou seja, ela deve ser incorporada definitivamente pelo sujeito.

AS CONTRIBUIÇÕES DAS TEORIAS DA APRENDIZAGEM

Conhecer as teorias da aprendizagem contribui para modificar o olhar sobre o processo educativo e muitas são as discussões em relação a qual seria a teoria mais adequada para auxiliar o professor na metodologia utilizada no processo de ensino e aprendizagem.

O principal fator que diferencia uma teoria de outra é o ponto de vista sob o qual cada uma trabalha. Existem as teorias que abordam a aprendizagem a partir do comportamento, outras a partir do aspecto humano ou, ainda, aquelas que consideram apenas a capacidade cognitiva de cada um.

Como o campo da investigação do conhecimento humano é bastante vasto, algumas teorias obtiveram destaque ao longo do século, servindo como base teórica para os estudos nesta área.

E assim nos tópicos a seguir serão apresentadas algumas entre tantas defendidas e conhecidas.

A Teoria do Condicionamento Respondente e Operante: o Behaviorismo radical de Skinner (Comportamentalismo)

O Behaviorismo é uma corrente da psicologia que define o comportamento humano como resultado “das influências dos estímulos do meio”. Sendo assim, o comportamento pode ser moldado de acordo com estímulos e respostas. Podemos utilizar como exemplo aquele sujeito que recebe um treinamento específico, que o faz passar numa prova x. Todavia, esses resultados precisam ser duradouros, para que possa ser caracterizada uma mudança definitiva no comportamento. Os principais representantes do behaviorismo são: Ivan Pavlov e Burrhus Frederic Skinner.

O behaviorismo, ou teoria comportamental, foi desenvolvido nos Estados Unidos da América John Watson (1878-1958) e na Rússia por Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936). Embora as bases desta teoria tenham sido desenvolvidas por estes pesquisadores, foi Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) que a popularizou, através de experimentos com ratos. Em seus experimentos, os ratos eram condicionados a determinadas ações, com recompensas boas ou ruins pelos seus atos. Assim, se moldava o comportamento destes a partir de um sistema de estímulo, resposta e recompensa.

Pavlov desenvolveu a teoria do comportamento em resposta aos estímulos do ambiente. “De acordo com Pavlov, o requisito fundamental é que qualquer estímulo externo seja o sinal (estímulo neutro) de um reflexo condicionado e se sobreponha à ação de um estímulo absoluto” (LA ROSA, 2003, P. 45).

OS TRÊS TIPOS DE ESTÍMULOS SÃO OS SEGUINTE:

- **Estímulo neutro** – é involuntário, pois não está relacionado com uma ação ou reação; todavia, deve-se sempre perguntar se ele é neutro em relação a que. Um evento qualquer costuma ser reativo em relação à uma ação e neutro em relação à outra. Exemplo: Contração da pupila.
Estímulo condicionado – era neutro em um primeiro momento, mas depois de vivenciar diversas repetições e associações, passou a ser condicionado. Exemplo: resultado de treinamento de animais.
Estímulo incondicionado – é o mesmo que um reflexo inato, que é natural do organismo. Exemplo: estímulo incondicionado – calor = resposta incondicionada – suor.

Burrhus Frederic Skinner, representante do Behaviorismo radical, em 1965 apontou o método de ensino utilizado pelos professores como sendo a variável mais relevante para o foco de qualquer reforma educacional. Ao elaborar uma proposta pensando na educação e na forma como a análise do comportamento poderia contribuir, centrou-se no que considerava ser mais importante: o método.

Para Skinner (2003) o ensinar significava “[...] o arranjo das contingências de reforçamento sob as quais o aluno aprende” (p. 64). Acreditava que o comportamento do aluno poderia ser mudado na direção desejada com auxílio de reforçador positivo adequado, utilizado no momento certo e de acordo com determinada situação. Desse modo, para o autor, se preocupar com o método de ensino significava focar no arranjo das contingências de reforçamento, o que quer dizer, focar no planejamento adequado do material de ensino.

Segundo Lenfraçois (2008) a aprendizagem por meio do condicionamento operante, para Skinner, baseia-se na noção de que são as consequências do comportamento que determinam a probabilidade de o comportamento ocorrer de novo e que, para que isso ocorra, vai depender do reforçador adequado e utilizado no momento certo para aquela determinada situação. Ele define reforçador como um evento que se segue a uma resposta e altera a probabilidade de que determinada resposta ocorra novamente.

Para Skinner, citado por Moreira (1999), a organização da programação do ensino se orienta pela definição da sequência do material educativo, pelos objetivos a serem almejados e pelo planejamento da avaliação do programa. A programação compreende, ainda, alguns elementos considerados básicos, levando em conta conteúdos e objetivos específicos, aos quais o professor deverá estar atento.

O autor também aponta (apud MOREIRA, 1999) como método eficaz em sala de aula as 'máquinas de ensinar', na qual é programada de modo a permitir a apresentação gradual do conteúdo de forma a fazer a modelagem, como também pode resolver o problema de tornar o reforço contingente ao comportamento, apresentando-o imediatamente após este. Skinner afirma que é possível ensinar um aluno a estudar, e que estudar por si mesmo é um comportamento e, portanto, também deve ser aprendido.

As pesquisas de Skinner, como relatou La Rosa (2003), foram preponderantemente experimentais e utilizaram ratos e pombos como cobaias. Skinner elaborou o conceito de Condicionamento Operante, que diferenciava do Condicionamento Clássico, defendido por Jhon B. Watson, considerado fundador do comportamentalismo (behaviorismo).

Um dos métodos de ensino proposto por Skinner foi denominado instrução programada, que consistia em um material programado cuidadosamente planejado pelo professor, apresentando o conteúdo em pequenas unidades, com grau de dificuldade crescente, favorecendo o acerto dos alunos e facilitando assim, a aprendizagem. O papel do professor nessa proposta é considerado fundamental, pois, além de poder planejar e programar todo o material, tem mais tempo de acompanhar o progresso de cada aluno, sem precisar se preocupar com a correção do material.

A manutenção de um comportamento se dá pela presença de um reforço. De acordo com La Rosa (2003), o reforço, para Skinner, consiste em qualquer estímulo ou evento que aumenta a probabilidade de ocorrência de um comportamento. Skinner ainda distingue dois reforçadores: o positivo e o negativo; o positivo como sendo aquele em que se apresenta um estímulo como consequência do comportamento e o negativo como sendo aquele em que se retira um estímulo como consequência de um comportamento. Os reforçadores podem ser primários, quando estão relacionados à necessidade primária, como alimentos e água; e secundários, que são assim denominados quando estão sendo sucessivamente emparelhados com algum reforçador primário; e finalmente os reforçadores generalizados, que compreendem aqueles estímulos que foram emparelhados com mais de um reforçador primário ou com algum reforçador secundário.

O comportamento pode ter a sua probabilidade de ocorrência diminuída, no caso do uso da punição. Ainda de acordo com La Rosa (2003), a punição ocorre tanto no momento da apresentação de um estímulo aversivo frente a um comportamento indesejável: punição positiva; quanto no momento da retirada de um reforço positivo frente a um comportamento indesejável: punição negativa.

Teixeira Júnior e Souza (2006) definiram, também, outros conceitos dentro dessa abordagem: esquiva como sendo a prevenção de um estímulo aversivo e fuga como sendo a interrupção de um estímulo aversivo; contingência

seria os componentes das relações comportamentais que apresentam relação de dependência entre si; extinção operante que seria a quebra de relação de contingências entre uma resposta e uma consequência pela suspensão do reforçamento, e finalmente modelagem seria a modificação de algum comportamento por meio de um reforçamento diferencial, em uma série de passos, de um desempenho inicial até um desempenho final. Segundo Moreira e Medeiros (2007) a modelagem é uma técnica usada para se ensinar um comportamento novo por meio de reforço diferencial de aproximações sucessivas do comportamento. Assim, para na Teoria de Skinner o aprendizado acontece por meio do reforço (positivo e negativo), punição (positiva e negativa), extinção e modelagem.

Teoria de aprendizagem social: BANDURA

A abordagem da aprendizagem social foi fundada pelo psicólogo Bandura e tem algumas semelhanças com o behaviorismo de Skinner. A diferença é que “o comportamento é controlado não só pelas consequências externas, (...), mas também pelo reforço vicariante e pelo auto reforço” (LA ROSA, 2003, P. 88). Bandura diz que somos expostos a diversos padrões de comportamentos, mas só vamos imitá-los se tivermos reforço. No caso específico da sala de aula, os elementos mais sutis podem indicar reforços ou punição. Por exemplo: se um aluno faz uma pergunta e o professor diz que está fora do contexto num tom de ridicularização, esse é um exemplo de punição.

EXISTEM DOIS TIPOS DE REFORÇO:

- **Reforço direto** – ocorre por uma ação direta. Exemplo: uma medalha dada em uma competição. [1] [SEP]
- **Reforço vicariante** – ocorre pela observação de um acontecimento. Exemplo: Observo uma batida de carro e aprendo que, se andar em alta velocidade, posso sofrer um acidente também.

A Teoria de Célestin Freinet – A Educação para o trabalho

Célestin Freinet dedicou a maior parte de sua vida à educação, e os frutos dessa dedicação estão concretizados em suas grandiosas obras, compostas por fundamentos teóricos e um conjunto de técnicas que compõem a sua pedagogia. As técnicas Freinet são compostas por uma quantidade de estratégias e formas de ação que em movimento conjunto permitem alcançar benefícios no sistema educacional.

Segundo Costa (2008), Freinet foi inspirado pelo pensamento de Marx e Engels, passando a criticar a insuficiência e a péssima qualidade da instrução que os filhos da classe trabalhadora recebiam, marcada pelo autoritarismo, pela passividade dos educandos e pelo ensino “defasado em relação à realidade social e ao progresso científico, fossilizados em manuais escolares” (PAIVA, 1996, p.10). Freinet tomou consciência do papel que o ensino público exercia sobre a classe menos favorecida, num sentido de dominação. A partir dessa consciência, optou pela proposta de militar em favor de uma escola para o povo lutando por mudanças nas estruturas sociais de sua época.

Costa (2008) afirma que as propostas pedagógicas, com viés socialistas, ganharam espaço na primeira metade do século XIX, influenciaram o pensamento de Freinet e contribuíram para a construção do perfil do autor, caracterizando-o como um pedagogo humanista, político e militante sindical, que construiu uma proposta pedagógica almejando a emancipação social dos operários e de seus filhos em relação à burguesia.

Para Paiva (1996), Freinet preocupado em transformar a realidade educacional, social e política, particularmente o do homem da periferia e das classes trabalhadoras, lutou pelo “advento dessa sociedade”, tornando-o um dos deveres pedagógicos prioritários de sua militância, defender “a emancipação do indivíduo segundo um ideal de fraternidade e justiça compartilhadas, libertando o homem do dogmatismo, fazendo-o artesão de sua própria educação”, para ser capaz de participar ativamente da construção de uma nova sociedade que garanta a todos o desenvolvimento pleno, integral e mais humano.

Assim para um melhor concepção de suas teorias, Freinet elaborou uma espécie de Código Pedagógico, identificados por Princípios Invariantes, delineando sua concepção sobre educação com uma série de princípios a serem seguidos que poderiam estabelecer “uma nova gama de valores escolares, sem

outra preocupação que não seja a busca da verdade, à luz da experiência e do bom senso” (FREINET, 1969, p. 164).

Segundo o próprio autor, Freinet (1969), o conceito de princípio “de Invariante está contido na própria palavra. É tudo o que não varia e não pode variar, seja qual for a latitude ou o povo. O Invariante constitui a base mais sólida, e evitando, muitas decepções e erros”. Portanto, são princípios que não devem variar, onde fossem aplicados não mudariam, seriam respeitados para se ter bons resultados durante o processo educativo, que deveria ocorrer de forma natural, sem prejudicar a formação plena da criança durante seu ciclo de vida.

Esses Princípios Invariantes, foram organizados em três grupos, que abordam os temas: a natureza da criança, as reações da criança e as técnicas educativas (SAMPAIO, 1994).

Os invariantes representam os pressupostos básicos desta Pedagogia sendo: 1. Tateamento ou tentativa experimental, 2. Educação do trabalho, 3. Cooperação, 4. Comunicação e Livre Expressão. Esses pressupostos perpassam todos os Invariantes e levam os educadores a prepararem as crianças para a vida, pois suas práticas tem como propósito de trazer a vida para dentro da escola, o que resulta em uma educação pela e para vida.

Avesso às concepções pedagógicas do ensino tradicional, o educador francês criou um movimento cooperativo de responsabilidade, de respeito, de trabalho, de afetividade, de comunicação e de tateamento, que levava em consideração as necessidades individuais da criança, acreditando que esta é capaz de construir o seu saber, constituir-se como cidadão responsável por transformar a sociedade, diminuir ou amenizar os amargos caminhos percorridos pelo homem até aquele momento de história.

De acordo com Teoria de Freinet, uma boa formação inicial é a base para um futuro transformador e à vista disso, mostra a grande responsabilidade do educador comprometido em auxiliar a criança nesse processo, capaz de colocar-se no lugar dela, de ser receptivo e disponível, ouvindo e aceitando o que vem dela, da sua realidade de vida. Contudo para que isso que isso aconteça, é necessário que a expressão livre ocupe o centro de toda proposta pedagógica do educador. E para Freinet (1979, p.12), “A livre expressão é a própria manifestação da vida. Praticar a expressão livre é dar a palavra à criança, é dar-

lhe meios de se exprimir e de se comunicar. O centro da escola não é mais o professor, mas a criança, a vida da criança; suas necessidades, [...]”.

E para que isso aconteça PAIVA, 1996; ELIAS, 1997 afirmam que é necessário que o educador assuma uma postura que transforme o ambiente escolar num espaço aberto aos processos de vida, de trabalho e de aprendizagem da democracia por intermédio da participação cooperativa, como forma de construção social do conhecimento, no qual a criança assuma responsabilidades, cumpra seus compromissos, tornando-se um sujeito livre e autônomo.

Tateamento Experimental à Educação pelo Trabalho

O tateamento ou tentativa experimental é a base da Pedagogia Freinet, todos os progressos e aquisições vitais se fazem por meio deste processo universal, assim, “nenhuma, absolutamente nenhuma das grandes aquisições vitais se faz por processos aparentemente científicos. É a caminhar que a criança aprende a andar; é a falar que a criança aprende a falar; é a desenhar que a criança aprende a desenhar” (FREINET, 1977, p. 14). Assim é pelo método experimental que aprendemos, por meio das ações que praticamos, que chegamos às nossas descobertas. Somente pela experiência pessoal que se faz progresso científico, assim, “toda a criação, seja em que domínio for só se faz por tentativa experimental [...] é o aspecto criação do processo científico” (FREINET, 1977, p. 23). Os primeiros atos de uma criança não são reações inteligentes, desta forma, a ordem de seus tateamentos é, primeiramente, “uma espécie de reação mecânica” para depois ser tateamento inteligente.

Cabe ao professor neste contexto, orientar a sua própria atividade de diversas formas, sem que tenha a pretensão de dirigir direta e individualmente as crianças, organizando um ambiente de trabalho e de vida, no qual a criança natural e espontaneamente é envolvida, atraída, estimulada, entusiasmada. Ao seu tempo, tendo a ajuda do professor, cada criança terá êxito.

A escola por sua vez deve oferecer às crianças, desde a tenra idade, atividades que as empolgue e as envolva inteiramente, cujo exercício é por si só sua própria satisfação.

Por meio do processo universal da tentativa ou tateamento experimental, Célestin Freinet desenvolveu os métodos naturais experimentais, uma

metodologia usada no processo de aprendizagem com intuito de “facilitar e preparar a educação bem compreendida que formará na criança, o homem de amanhã, consciente dos seus direitos, mas também capaz de cumprir os seus deveres no mundo que deve construir e dominar” (FREINET, 1977, p.39).

TEORIAS COGNITIVAS

Jerome Seymour Bruner, Jean Piaget e Lev S. Vygotsky são autores que abordam a aprendizagem dentro do contexto mais amplo do desenvolvimento humano. Nesse sentido, são apresentados nesta apostila os aspectos gerais da pesquisa e teorização de Piaget sobre a origem e desenvolvimento da inteligência humana, bem como o pensamento de Vygotsky a respeito da relação ativa entre um indivíduo e sua cultura, num dado momento histórico, como propulsora da aprendizagem e do desenvolvimento das funções psicológicas superiores, tais como a consciência. Jerome Bruner, um dos principais fundadores e críticos da psicologia cognitiva, influenciado em parte pela obra desses dois pensadores, propõe e sistematiza a teoria da aprendizagem por descoberta, concebendo o aprender como a capacidade de ir além da informação dada.

Para os cognitivistas a aprendizagem é concebida como um processo de aquisição de esquemas de resposta e de adaptações sucessivas ao meio. Para que possamos falar de aprendizagem terá de ocorrer uma mudança da estrutura cognitiva do sujeito, na forma como ele percebe, seleciona e organiza os objetos e os acontecimentos e nos significados que lhes atribui. A capacidade de aprender novos conceitos depende do conhecimento prévio e das estruturas cognitivas já existentes no indivíduo e as novas informações que o indivíduo recebe são relacionadas umas com as outras e provocam alterações cognitivas na estrutura já existente.

Na concepção cognitivista a motivação é um elemento de grande importância no processo de aprendizagem. O que leva um indivíduo a aprender são sobretudo as suas necessidades internas, a sua curiosidade e as suas expectativas. A motivação é um fenómeno intrínseco, interno ao sujeito, e voluntário, sendo possível estimular o desejo de aprender através do apelo à curiosidade, à autonomia.

Atendendo à complexidade dos processos cognitivos, foram vários os teóricos que desenvolveram contributos, não havendo por essa razão uma teoria acabada, mas antes concepções diferentes dentro das teorias cognitivistas.

Teoria Sócio Histórica de Lev Vygotsky (Sócio interacionista/Cognitivista)

Embora alguns autores identifiquem Vygotsky com a concepção epistemológica interacionista/construtivista, embora também tenha se oposto às concepções empirista e racionalista, apresenta características diferentes das de Piaget. Visando a desenvolver uma psicologia materialista, Vygotsky e seus colaboradores se empenham em recuperar o estudo da consciência, uma vez que aparece afirmando que o meio social é determinante do desenvolvimento humano e que isso acontece fundamentalmente pela aprendizagem da linguagem, que ocorre por imitação. Portanto, os trabalhos de Vygotsky centram-se principalmente na origem social da inteligência e no estudo dos processos sócio cognitivos.

Para Freitas (2000), Vygotsky concebe o homem como um ser histórico e produto de um conjunto de relações sociais e se pergunta como os fatores sociais podem modelar a mente e construir o psiquismo e a resposta apresenta que nasce de uma perspectiva semiológica, na qual o signo, como um produto social, tem uma função geradora e organizadora dos processos psicológicos. O autor considera que a consciência tem seu cerne no social, a partir das relações que os homens estabelecem entre si, por meio de uma atividade sócio, portanto, pela mediação da linguagem. Os signos são os instrumentos que, agindo internamente no homem, provocam-lhe transformações internas, que o fazem passar de ser biológico a ser sócio histórico. Não existem signos internos, na consciência, que não tenham sido engendrados na trama ideológica semiótica da sociedade.

Na abordagem vygotskyana, o homem é visto como alguém que transforma e é transformado nas relações que acontecem em uma determinada cultura. O que ocorre não é uma somatória entre fatores inatos e adquiridos e sim uma interação dialética que se dá, desde o nascimento, entre o ser humano

e o meio social e cultural em que se insere. Assim, é possível constatar que o ponto de vista de Vygotsky é que o desenvolvimento humano é compreendido não como a decorrência de fatores isolados que amadurecem, nem tampouco de fatores ambientais que agem sobre o organismo controlando seu comportamento, mas sim como produto de trocas recíprocas, que se estabelecem durante toda a vida, entre indivíduo e meio, cada aspecto influenciando sobre o outro.

A teoria sociointeracionista está centrada, basicamente, no processo da mediação, que está dividida em dois tipos de elementos mediadores: os instrumentais e os signos. O instrumental é o que está entre o trabalhador e o seu objeto de trabalho. Já o signo “age como um instrumento da atividade psicológica de maneira análoga ao papel do instrumento de trabalho” (LA ROSA, 2003, P. 133).

Freitas (2000) explica Vygotsky, aquele que, detendo mais experiência, funciona intervindo e mediando a relação do aluno com o conhecimento. Ele está sempre, em seu esforço pedagógico, procurando criar Zonas de Desenvolvimento Proximal (ZDP's), isto é, atuando como elemento de intervenção, de ajuda. Na ZDP, o professor atua de forma explícita, interferindo no desenvolvimento dos alunos, provocando avanços que não ocorreriam espontaneamente. Vygotsky, dessa forma, resgata a importância da escola e do papel do professor como agentes indispensáveis do processo de ensino-aprendizagem. O professor pode interferir no processo de aprendizagem do aluno e contribuir para a transmissão do conhecimento acumulado historicamente pela Humanidade. É nesse sentido que as ideias de Vygotsky sobre a Educação constituem-se em uma abordagem da transmissão cultural, tanto quanto do desenvolvimento.

Gilli (1995) e Gaonach'h (1995), defendem que Vygotsky distingue duas formas de funcionamento mental: os processos mentais elementares e os superiores. Sendo que os processos mentais elementares correspondem ao estágio de inteligência sensório-motora de Piaget e são resultantes do capital genético da espécie, da maturação biológica e da experiência da criança com seu ambiente físico. Já as funções psicológicas superiores, ressalta Oliveira (1992), são construídas ao longo da história social do homem. E acontecem na

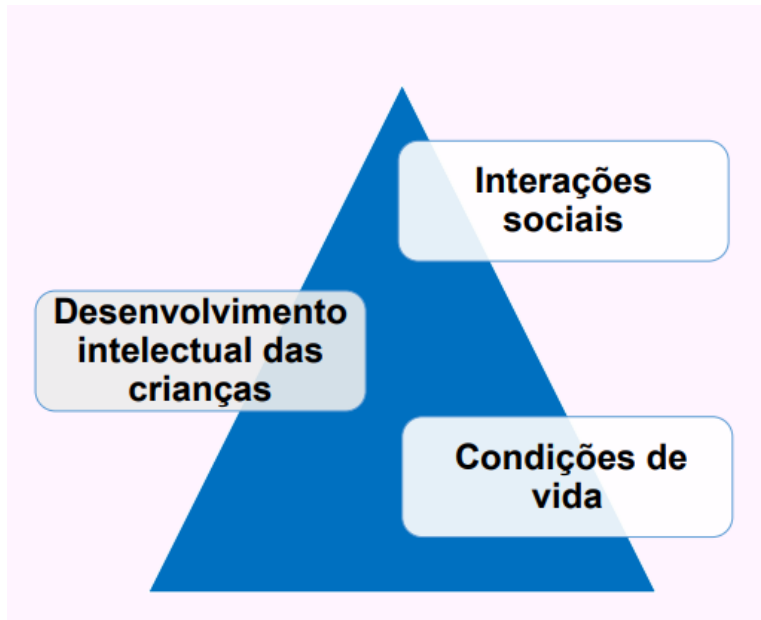
relação com o mundo, mediada pelos instrumentos e símbolos desenvolvidos culturalmente, fazendo com que o homem se distinga dos outros animais nas suas formas de agir no e com o mundo.

Para Fialho (1998) Vygotsky, vê que o desenvolvimento humano compreende um processo dialético, caracterizado pela periodicidade, irregularidade no desenvolvimento das diferentes funções, metamorfose ou transformação qualitativa de uma forma em outra, entrelaçando fatores internos e externos e processos adaptativos. E que a maturação biológica e o desenvolvimento das funções psicológicas superiores dependem, conforme Fialho (1998), do meio social, que é essencialmente semiótico. E que Aprendizado e desenvolvimento interagem entrelaçados nessa dialética de forma que um acelere ou complete o outro.

Para Gilli (1995) a relação entre educação, aprendizagem e desenvolvimento vem em primeiro lugar. Já o papel da mediação social nas relações entre o indivíduo e seu ambiente (mediado pelas ferramentas) e nas atividades psíquicas intraindividuais (mediadas pelos signos) em segundo lugar, e, a passagem entre o interpessoal e o intrapsíquico nas situações de comunicação social, em terceiro lugar. Estes são os três princípios fundamentais, totalmente interdependentes nos quais Vygotsky sustenta a teoria do desenvolvimento dos processos mentais superiores.

Na teoria de Vygotsky, o professor é visto como um mediador, pois o ser humano está em constante desenvolvimento mental e todas as suas relações são conquistadas pela mediação. Sendo assim, qual a atitude que o tutor deve ter para mediar a relação entre o aluno e o conhecimento, se baseando no fato que essa relação é dialética? Diante de uma dúvida do aluno, o tutor deve responder com provocações que o conduzam a descobrir a resposta sozinho, agindo como um mediador, um provocador de ideias.

Vygotsky definiu a Zona de Desenvolvimento Proximal



Apresentou a relação entre o pensamento e a linguagem

Zona de Desenvolvimento Proximal

Zanella (2001) defende que para Vygotski a psicologia deveria consistir na ciência capaz de explicar como as características singulares humanas, os processos psicológicos, são produzidos a partir das relações sociais, isto é, do convívio com outros indivíduos da espécie humana, capazes de elaborar cultura e fazer história.

Assim, Vigotsky acabou desenvolvendo interesse em investigar os processos de aprendizagem, construção do pensamento e desenvolvimento da linguagem. Percebendo diferenças na resolução de problemas por crianças que apresentavam o mesmo nível de desenvolvimento, constatou que a equivalência no quociente intelectual (QI) entre elas não produziam obrigatoriamente um mesmo resultado quando apresentadas a exercícios mais complexos, envolvendo a ajuda de adultos (ZANELLA, 2001).

E ainda de acordo com algumas pesquisas da época indicavam outro fator curioso que era de crianças com QI inicial alto perdiam pontos ao longo do período escolar, e crianças com QI inicial baixo tendiam a ganhar pontos durante o mesmo período, o que acabava por praticamente igualar suas ordens de classificação neste processo (VEER, VALSINER, 1996). Surge daí a necessidade de investigar e explicar como e porque isso acontece.

E é através desta percepção e de questionamentos que surgiu o conceito da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), que pretendia entender o processo de aprendizagem nas crianças, e foi definido por Vygotski (2007) como a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes.

Assim segundo Vygotski (1994, p. 113) “[...] o estado do desenvolvimento mental da criança só pode ser determinado referindo-se pelo menos a dois níveis: o nível de desenvolvimento efetivo e a área de desenvolvimento potencial”.

- Desenvolvimento efetivo, ou desenvolvimento real: são funções já amadurecidas na criança, aquilo que ela já consegue resolver de forma independente, produto final do desenvolvimento.

- Desenvolvimento potencial (ou ZDP): compreende as funções que ainda estão em processo de maturação, e que necessitam de assistência de adultos para que sejam efetivamente desenvolvidas

Segundo o próprio autor, Vygotski (2007, p. 98), “o nível de desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento mental retrospectivamente, enquanto a zona de desenvolvimento proximal caracteriza o desenvolvimento mental prospectivamente”.

Vygotsky teria considerado três zonas de desenvolvimento: “real (aquilo que se faz sozinho), potencial (o que pode se realizar com auxílio de pessoas mais experientes) e proximal (o que está em amadurecimento)” (Paula, Marques Filho e Cerqueira (2014, p. 1).

A Zona de Desenvolvimento Proximal consiste no campo interpsicológico onde significações são socialmente produzidas e particularmente apropriadas, constituído nas e pelas relações sociais em que os sujeitos encontram-se envolvidos com problemas ou situações em que há o embate, a troca de ideias, o compartilhar e confrontar pontos de vista diferenciados (Zanella, 2001, p. 113).

Vale ressaltar que a troca de experiências entre os indivíduos mencionada pela teoria da ZDP, não é uma mera troca ausente de um sentido maior, uma troca que visa o simples aprendizado mecânico de algo, mas, é uma troca que sempre pretende o desenvolvimento de novas habilidades, a incorporação de significados, a possibilidade de novas criações.

A relação entre o Pensamento e a Linguagem

Para o ser humano pensamento e linguagem têm origens diferentes, assim como no reino animal. Esta diferença é inicialmente perceptível quando se considera que o pensamento não é verbal e a linguagem não é intelectual. Suas trajetórias de desenvolvimento, entretanto, não são paralelas, ou seja, se cruzam em dado momento. A cerca de dois anos de idade, as curvas de desenvolvimento do pensamento e da linguagem, até então separadas, encontram-se para, a partir daí, dar início a uma nova forma de comportamento.

É a partir deste ponto que o pensamento começa a se tornar verbal e a linguagem racional. Inicialmente a criança aparenta usar linguagem apenas para interação superficial em seu convívio, mas, a partir de certo ponto, esta

linguagem penetra no subconsciente para se constituir na estrutura do pensamento da criança.

Pensamento, linguagem e desenvolvimento intelectual

Para Vygotsky todas as atividades cognitivas básicas do indivíduo ocorrem de acordo com sua história social e acabam se constituindo no produto do desenvolvimento histórico-social de sua comunidade (Luria, 1976). Assim sendo, as habilidades cognitivas e as formas de estruturar o pensamento do indivíduo não são determinadas por fatores congênitos e sim, resultado das atividades praticadas de acordo com os hábitos sociais da cultura em que o indivíduo se desenvolve. Portanto, a história da sociedade na qual a criança se desenvolve e a história pessoal desta criança são fatores cruciais que vão determinar sua forma de pensar. Neste processo de desenvolvimento cognitivo, a linguagem tem papel crucial na determinação de como a criança vai aprender a pensar, uma vez que formas avançadas de pensamento são transmitidas à criança através de palavras (Murray Thomas, 1993).

Conforme Vygotsky, entendimento verdadeiro das relações entre pensamento e língua é necessário para que se entenda o processo de desenvolvimento intelectual. Linguagem não é apenas uma expressão do conhecimento adquirido pela criança, pois existe uma inter-relação fundamental entre pensamento e linguagem, um proporcionando recursos ao outro. Desta forma o autor defende que a linguagem tem um papel essencial na formação do pensamento e do caráter do indivíduo.

Aprendizagem por descoberta de Jerome Seymour Bruner

Para Bruner uma teoria da aprendizagem deve ser estabelecida de maneira que se consiga obter mais conhecimento e que possibilite a análise sobre a necessidade desta mesma teoria. E ressalta-se que estas teorias são descritivas e não prescritivas, pois tratam das decorrências de um acontecimento.

[...] a maioria das crianças de seis anos não possui ainda a noção de reversibilidade. Uma teoria de aprendizagem, por seu lado, deveria

esforçar-se para oferecer a melhor maneira de dar às crianças aquela noção. Preocupa-se, em resumo, em como algo a ensinar pode ser mais bem apreendido, isto é, em melhorar e não em descrever o ensino (Bruner, 1973a, p.48).

Bruner (1973c), indica que as teorias podem abordar outras questões além das questões relacionadas à aprendizagem, mas também de desenvolvimento e isso não diminui a importância das teorias psicológicas para com as teorias de ensino.

Segundo este mesmo autor uma teoria de ensino deve apresentar quatro características:

1. Apontar as experiências mais efetivas para que ocorra a predisposição para aprendizagem;
2. Especificar como estruturar os conhecimentos, para melhor ser entendido e aprendido pelo aluno;
3. Indicar a sequência mais eficiente para aprender os conteúdos a serem abordados;
4. Conter-se na natureza e na aplicação dos prêmios e punições no processo de ensino e aprendizagem.

Quanto à predisposição para aprender, Bruner (1973c) sinaliza que nos processos de ensino e de aprendizagem e na solução de problemas, há uma influência importante de fatores culturais, motivacionais e pessoais, visto que o processo de ensino é social, pois se estabelece nas relações obtidas entre quem ensina e quem aprende, assim, pode-se colocar em evidência a relação professor- aluno.

Bruner (1973), afirma que a relação entre pessoas em que um possui algo que falta ao outro, há sempre, no caso, um problema de autoridade. E a forma dessa relação de autoridade se reflete na natureza da aprendizagem, no grau em que o estudante desenvolve uma habilidade independente, na medida em que ele confia na capacidade própria para trabalhar sozinho, e assim por diante. E essas relações entre quem ensina e quem aprende repercutem sempre na aprendizagem. E desde que o processo do ensino é essencialmente social, principalmente nos seus primeiros estágios, quando abrange, no mínimo, um professor e um aluno, é claro que uma criança que tem que ir à escola deve ter um mínimo de conhecimentos sociais para poder participar do processo de aprendizagem escolar.

Em sua Teoria chama atenção para um fator importante, na predisposição para explorar alternativas, propondo que a instrução deverá facilitar e ordenar o processo de aprendizagem do estudante. Destaca que existem três fatores envolvidos no processo de exploração, sendo eles: a ativação, sendo o que dá início ao processo; a manutenção, que serve para que o processo se mantenha; a direção, que evitará que ele siga por caminhos indesejados. Esses aspectos são caracterizados como exploração de alternativas e para que ocorra a mesma é necessário que exista uma certa curiosidade, gerada por grandes incertezas. Assim, trabalhar com rotinas não proporcionam ao aluno o desejo de solucionar problemas (Bruner, 1973c).

A teoria de Bruner está alicerçada na Filosofia Construtivista³. Essa, vê a teoria de Bruner como algo que permite ao aluno ir além das informações dadas, como um aluno que é capaz de atribuir significado e ser construtor de sua própria aprendizagem.

Segundo Orndechas (2009) Bruner caracteriza-se como seguidor da Teoria Construtivista, acreditando que o desenvolvimento pessoal parte de processos de descoberta espelhados em situações variadas e que as informações retidas pelo aluno surgem dentro de uma estrutura cognitiva construída por si próprio, composta por esquemas e modelos mentais, que lhe permite selecionar e transformar a informação, construir hipóteses e tomar decisões. Desta forma, o aluno conseguirá ir para além das informações dadas, atribuindo-lhes significado e apresentando-se como elemento ativo e construtor da sua própria aprendizagem e não um mero receptor de respostas corretas. O aluno vai construir novas ideias e conceitos baseados nos seus conhecimentos passados e atuais.

A proposta metodológica de aprendizagem por descoberta, integra uma das propostas e pensamentos que consistem no embrião da Aprendizagem na Resolução de Problemas. Em sua essência, Bruner (2008) a defende como um método de ensino na qual há um confronto dos estudantes com problemas que os levarão a uma busca por uma solução. Para encontrar essa solução os estudantes deverão explorar suas experiências prévias e validar se precisam adquirir novos conhecimentos; essa necessidade será gerada pelas discussões em grupos. Esse sistema defende que os estudantes teriam mais facilidade para recordar o que foi estudado visto que durante o processo que se depararam com

conflitos e controvérsias para chegar até a proposta de uma solução julgada como a mais pertinente para o contexto do problema. Bruner (2008) acredita que um indivíduo somente pode adquirir conhecimento a partir de um conhecimento prévio. Em suas palavras: [...]” destaca o processo da descoberta para ensinar por meio da exploração de alternativas. O ambiente ou conteúdo de ensino tem que ser percebido pelo aprendiz como uma série de problemas, e estes devem proporcionar alternativas” (Bruner ,2008, p.88).

Para o autor qualquer conhecimento pode ser suficientemente resumido para ser compreendido por qualquer estudante. Sendo que toda forma de domínio de conhecimento pode ser estruturada em três variáveis, todas elas ligadas à habilidade do estudante de dominar o assunto em questão, a forma da representação, sob a qual é apresentada, sua economia, e sua potência efetiva. De forma que esses três aspectos são apresentados em diversas formas de acordo com a idade dos alunos e seus currículos. Todo domínio de conhecimento pode ser representado sob três formas (BRUNER, 1973b):

- a) Representação ativa: que seria o conjunto de ações apropriadas para obter determinado resultado;
- b) Representação icônica: por um conjunto de imagens ou gráficos que representam conceitos, sem defini-los completamente;
- c) Representação simbólica: um conjunto de preposições, lógicas ou simbólicas, derivadas de um sistema simbólico regido por leis para formar ou transformar proposições

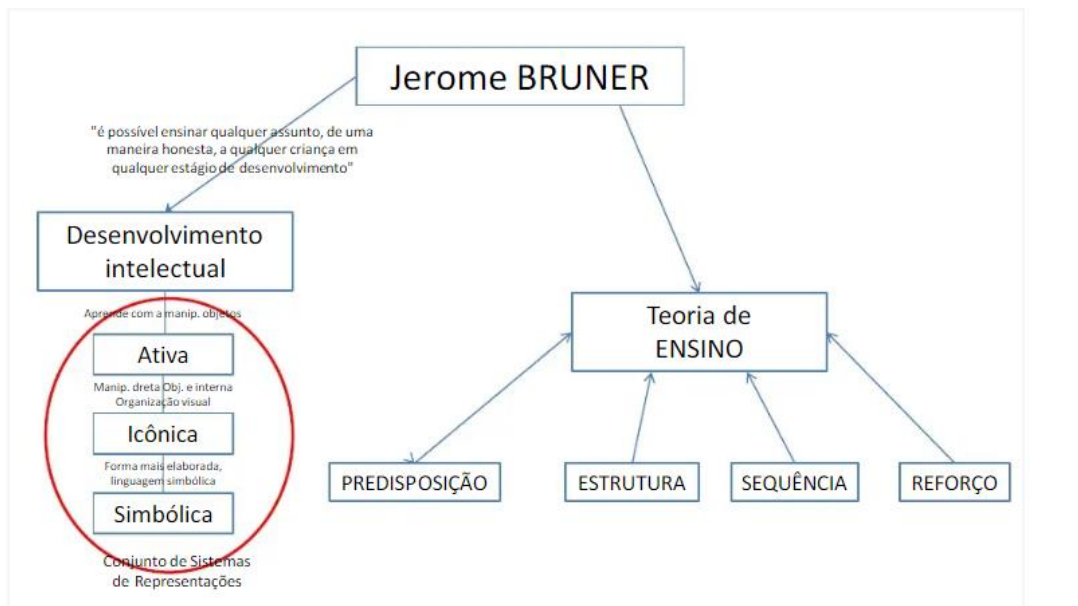
Além da conhecimento resumido um fator importante são as sequências, que representam o passo a passo de um determinado assunto apresentado ao aluno, que aumente sua capacidade de compreender, transformar e transferir o assunto em estudo. Como consequência, a sequência que um aluno recebe a matéria tem forte influência sobre sua capacidade de aprendizagem e compreensão

Por isso Bruner (1973b) defende que há sequências diferentes que se mostram de facilidade ou dificuldade equivalentes para os alunos, e não há uma sequência única para todos, dependendo o índice ótimo em um caso particular de todo um conjunto de fatores, como o cabedal de informações, o estágio de desenvolvimento, a natureza da matéria e as diferenças individuais.

Neste mesmo sentido, o “conhecimento de resultados” tem uma forte influência sobre a aprendizagem do aluno, pois essa, dependendo de seu uso, auxiliará ou não o aluno na aquisição do seu conhecimento (BRUNER, 1973b). Podemos caracterizar os estudos e a resolução de problemas em diferentes fases, mas de acordo com diversos autores, todos serão estruturados em torno de uma característica em comum, haverá “[...] um ciclo compreendendo a formulação de um processo de verificação ou tentativa, a operação deste processo e a comparação dos resultados com determinado critério [...]” (BRUNER, 1973b, p. 57). Essa etapa é conhecida como ensaio e erro, funciona como uma verificação das hipóteses.

Todo esse aspecto tem por objetivo tornar o aluno autossuficiente, de forma que o papel do professor é oferecer ferramentas e ações que possibilitem ao aluno no futuro um senso de independência, em que ele possua domínio por determinado conteúdo e que não dependa constantemente da presença do professor (BRUNER, 1973b).

Figura 1: Mapa Conceitual de Bruner



Fonte: <https://pt.scribd.com/doc/250594123/Mapa-Conceitual-BRUNER>

Teoria do desenvolvimento de Piaget

Piaget acreditava que se os organismos vivos podem se adaptar geneticamente a um novo meio, de forma semelhante, a criança se torna ser capaz de reconstruir suas ações e ideias quando relacionada com novas experiências, no ambiente em que vive.

Tendo a teoria embasada em parte do construtivismo, é referenciada como Epistemologia Genética e favorece uma compreensão significativa no auxílio da análise sobre a função do professor na sala de aula e, como o ensino é desenvolvido em plena época de ascensão das mudanças, a saber, presentes na sociedade.

Na perspectiva construtivista de Piaget, o início do conhecimento é a ação do sujeito sobre o objeto, ou seja, o conhecimento humano se constrói na interação homem-meio, sujeito-objeto. Desenvolvimento e crescimento mental, para o autor, surgem devido a atividade do sujeito que defronta com o seu meio e a inteligência, ou mais especificadamente o desenvolvimento da cognitivo é a condição para que o seres humanos construam conhecimento sobre o meio.

Para um bom entendimento de como e por que acontece o desenvolvimento cognitivo é necessário compreender e definir os conceitos cognitivos de assimilação, acomodação e equilíbrio.

- **Assimilação:** é o processo pelo qual as ideias, pessoas, costumes são incorporadas à atividade do sujeito. Neste momento a criança aprende e assimila tudo o que está inserido no ambiente em que vive, transformando em conhecimento próprio, por exemplo, quando uma criança tem uma nova experiência e se adapta à mesma.
- **Acomodação:** É a modificação de um esquema ou de uma estrutura em função das particularidades do objeto a ser assimilado. Representa o momento da ação do objeto sobre o sujeito emergindo, portanto, como o elemento complementar das interações sujeito-objeto.

Vale ressaltar que os processos de assimilação e acomodação, embora considerados diferentes, ocorrem simultaneamente na resolução dos conflitos impostos pelo ambiente, possibilitando desse modo, o enfrentamento e a resolução de conflitos encontrados no ambiente, para que o sujeito possa se equilibrar e continuar se desenvolvendo.

- **Equilibração:** o equilíbrio consiste num estado de constante troca, assim no ambiente, o sujeito precisa se manter em equilíbrio, logo, favorece constantemente situações novas e desafiadoras, lhe causando desequilíbrios, os quais são suficientes para o avanço do desenvolvimento cognitivo. Para reequilibrar-se diante de um conflito, pois um organismo nunca ficará em equilíbrio constante, o sujeito pode lançar alguns mecanismos fundamentais, os quais são denominados de mecanismos próprios do sujeito.

A inteligência sensório-motora depois de Piaget (Construtivismo)

A descrição da fase sensório motora de Piaget foi feita com a observação de seus três filhos, então outras pessoas quiseram pesquisar se este processo ocorre igualmente em populações diferentes. E foi constatado que Piaget tinha razão, embora algumas diferenças cronológicas foram constatadas, mas por causa da estimulação, do meio e da forma como as crianças eram criadas.

Após muitas pesquisas os psicólogos descobriram a capacidade dos bebês nas primeiras semanas de vida demonstrando uma conduta mais precoce

do que Piaget supunha. A coordenação intersensorial aparece desde os primeiros dias de vida e a conservação do objeto ocorre antes do que Piaget supunha, principalmente se o objeto é algo significativo para a criança. O que Piaget interpretou em função da competência cognitiva foi interpretado posteriormente em função da execução motora. Piaget dizia que crianças não procuram o objeto, pois não tem uma representação do mesmo, enquanto outros autores dizem que a criança não tem é a habilidade motora para pegar o objeto, ex: bebês de nove meses levantam um obstáculo para buscar um objeto escondido sob. E um de 5 meses não o faz, mas é porque os de 9 já desenvolveram uma habilidade motora para tal.

Na função simbólica os estudos de Piaget fecham com os novos dados coletados, a construção da função simbólica é a elaboração do conhecimento sobre a realidade e os dois aspectos principais são: a representação e a comunicação. Os símbolos são instrumentos criados a serviço da relação interpessoal e a permanência do objeto adianta-se quando o objeto é uma pessoa relacionada a criança. O final deste estágio é paralelo a existência de ajustes entre mãe e filho a comunicação pré-linguística e a aquisição da linguagem.

Aprendizagem significativa: AUSEBEL

A teoria da aprendizagem significativa, segundo Ausebel, se propõe a construir algo novo a partir do conhecimento prévio dos alunos, utilizando alguns meios, tais como o mapa conceitual. O objetivo dessa teoria é sempre descobrir coisas novas e promover uma aprendizagem prazerosa. Trabalhar com mapas conceituais é uma forma de utilizar a aprendizagem significativa. Por meio deles, podemos identificar os conhecimentos prévios dos alunos e/ou reforçar os conteúdos já adquiridos (PELIZZARI ET AL, 2002).

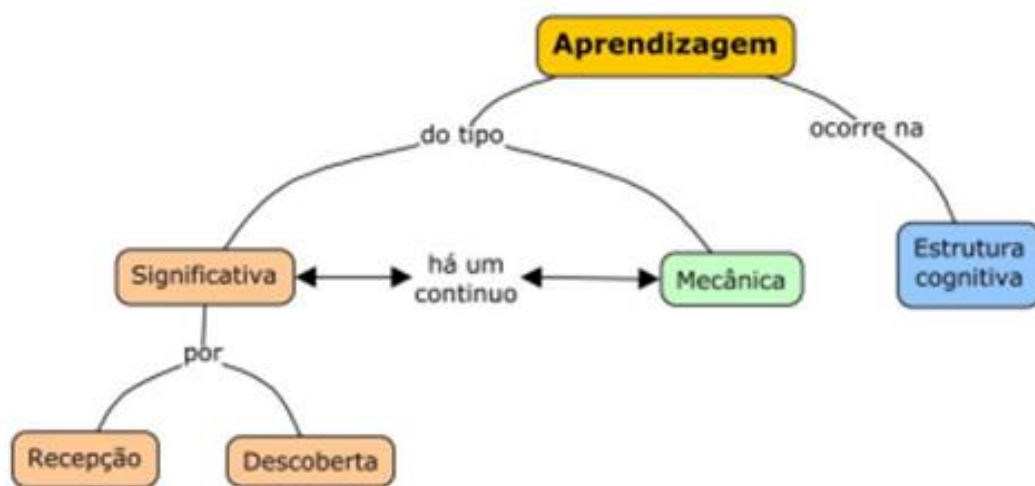
O termo aprendizagem significativa foi escolhido baseando-se no fato de que a aprendizagem deve se dar a partir de um conhecimento prévio, dando assim, significado ao processo. Pois, se não significar algo, a aprendizagem se torna mecânica ou repetitiva, que é o caso da memorização. Um aprendizado mecânico é aquele que foi decorado e logo será esquecido. Já o significativo se

incorpora ao sujeito, pois nele ocorre um processo de modificação do conhecimento.

Para que o processo de aprendizagem significativa possa ocorrer, são necessárias duas condições: (PELIZZARI ET AL, 2002).

- I. O aluno precisa querer aprender e
- II. O conteúdo a ser ensinado precisa ter características significativas, ou seja, deve ser flexível para que se adapte à experiência individual de cada aluno.

Figura 2: Mapa Conceitual de AUSEBEL



Fonte: Adaptado de Ausubel

Sendo assim, "os alunos sempre trazem alguma coisa deles mesmos para a negociação. Não são como uma tábua rasa ou um recipiente vazio que o professor deve preencher" (PELIZZATI ET AL, 2002).

Paulo Freire e a Teoria freireana de educação (educação significativa)

Paulo Freire, educador brasileiro, criticava a ideia de que ensinar é transmitir o saber, pelo fato de que para ele o dever do docente é garantir, possibilitar, promover, gerar e manter os conhecimentos de mundo e da vida. Para este autor, não valia a concepção de que o aluno necessitava só de

condições facilitadoras para o auto aprendizado, prevendo assim, para o professor, um papel diretivo e informativo, pois media a relação entre o aluno e o conhecimento, mas não como verdade absoluta, “mesmo porque ninguém ensina nada a ninguém, mas as pessoas também não aprendem sozinhas. Os homens são educados entre si mediados pelo mundo” (Zluhan, Raitz, 2014, p. 432).

Em decorrência deste fato, vale destacar, segundo Freire, que o aluno alfabetizado ou não, chega à escola, trazendo sua cultura, que não é melhor nem pior do que a do professor. Só existe uma necessidade de se compreender que ambos atores sociais Professor e aluno devem aprender no processo de ensino e aprendizagem, através de ligações afetivas, o que permite ao aluno se expressar perante os fatos, teorias e aprendizagens. Sendo essa é uma das grandes inovações da pedagogia freiriana, considerar que o sujeito é fruto da criação cultural, nunca é individual, segundo Rugut, Osman (2013).

Quanto ao Professor, Freire em seus postulados, sugeriu que se trabalhasse a palavra e a representação visual do objeto que ela designa. Os mecanismos de linguagem serão estudados depois do desenvolvimento em sílabas das palavras geradoras (Pena et al., 2018). O conjunto expressões e palavras devem construir e gerar possibilidades silábicas e permitir o estudo de todas as situações que podem ocorrer durante a leitura e a escrita. Assim, o aluno é levado a ler o mundo, aprende a ler a realidade, quebrando o silêncio e transformando a realidade como sujeito de sua própria história. (Freire, 1987).

Diante desta proposta, Vasconcelos e Brito (2014), discorrem sobre conceitos relativos à educação, sob a ótica de Freire, afirmando que se aprende na medida em que há apropriação dos conteúdos “[...] que poderão ser utilizados em favor do crescimento individual; e que aprende-se quando se chega a conhecer o objeto da aprendizagem” (VASCONCELOS; BRITO, 2014, p.46). Assim diante desta afirmação pode-se compreender que o processo de aprendizagem está apoiado a aspectos que demandam significância para o aluno, ou seja, estão associados a um saber já existente e sua utilização no seu espaço cotidiano.

Seguindo no sentido da aprendizagem significativa, Freire (1987), afirma que só haverá aprendizagem quando houver participação consciente da criança, como sujeito do processo. A concepção educacional desenvolvida por Freire

(1987) permite que os educandos ampliem seu olhar sobre a realidade política e social vigente e que não se pode aprender, se o novo conhecimento é contraditório com o contexto do aprendiz, daí a necessidade da interação [...] promovendo uma comunicação dialógica” (FEITOSA, 1999, p. 22). Assim, na concepção de Freire, o processo de aprendizagem da leitura e da escrita é indissociável do processo de politização. O educando é incentivado a refletir sobre sua história como indivíduo, como pertencente a um grupo social e sobre o lugar que ocupa nesta sociedade, enquanto tem acesso ao desenvolvimento da habilidade de ler e escrever. As discussões realizadas em torno de sua realidade tendem a se aprofundar, o que conduz a uma visão mais concreta e mais ampla. O educando desenvolve um entendimento crítico, constituindo-se, então, em instrumento de intervenção na realidade, com possibilidade de transformação, diz-se de uma alfabetização em contexto de letramento, com uma função social real.

Os ensinamentos de Freire convergem para transformar o processo de aquisição do conhecimento em uma aprendizagem significativa crítica como destaca Moreira (2000), em que os ensinamentos fazem parte da cultura e, ao mesmo tempo, não ser subjugado por ela, por suas ideologias. É por meio dessa aprendizagem que o homem pode lidar construtivamente com a mudança sem deixar-se dominar ou fragilizar-se por ela, adquirir a informação sem sentir-se impotente frente a tantas informações e conjecturas da sociedade.

Em termos de ações pedagógicas, pode-se afirmar, que segundo, Freire, que só se aprende o que for significativo, com o pensamento pedagógico associado à construção de uma visão política e social, o que consiste inicialmente em respeitar o saber das classes populares. O modelo de educação pensado por Freire permite que estes sujeitos cujos saberes são respeitados iniciem um processo de reflexão crítica sobre a realidade em que vivem.

Paulo Freire (1989) acredita que só o conhecimento possibilita intervir na ordem estabelecida do processo de aprendizagem, destacando o que se relaciona ao poder econômico. Para isso, se faz necessário que primeiramente haja uma modificação das relações afetivas e socioculturais dentro da *práxis* pedagógica, sendo o docente e o discente agentes ativos no processo de aprendizagem, gerando formas mútuas de significações e ressignificações, em que ambos, sujeitos do processo, cresçam juntos. Ainda de acordo com Freire

(1987, p.46): “aquele que se apropria do aprendido transformando-o em apreendido, com o que pode por isso mesmo, reinventá-lo; aquele que é capaz de aplicar o aprendido-apreendido a situações existentes, e concretas”.

O educador diz também que, todo esse processo está caracterizado pelo domínio da concepção plena de educação, na concepção de que o educar passa a ser concebido como um ato de depositar todo um saber para o aluno. E assim, é pertinente que se complemente este raciocínio destacando que, segundo Freire (1987, p. 48), não existe educação neutra. A educação é uma construção e reconstrução contínua de significados de uma realidade, portanto, ela prevê a ação do homem sobre essa realidade.

As Políticas Educacionais e as Práticas Pedagógicas

As práticas pedagógicas constituem e mediam a relação do indivíduo consigo mesmo na qual se estabelece, regula ou modifica a experiência que esse tem de si, servindo dessa maneira como um aparato de subjetivação no qual se fabricam sujeitos.

Vale ressaltar, para fim de disernimento e contextualização, que é comum considerar que práticas pedagógicas e práticas educativas sejam termos sinônimos e, portanto, unívocos. No entanto, quando se fala de práticas educativas, faz-se referência a práticas que ocorrem para a concretização de processos educacionais, ao passo que as práticas pedagógicas se referem a práticas sociais que são exercidas com a finalidade de concretizar processos pedagógicos. Fala-se, então, de práticas da Educação e práticas da Pedagogia.

Para Libâneo (2005), as práticas educativas não se restringem à escola ou à família, pois ocorrem em todos os contextos e âmbitos da existência individual e social humana. Para Freire (1997), a prática educativa, é algo muito sério, lida-se com gente, com crianças, adolescentes ou adultos. “É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” (Freire, 2002, p. 22).

Para Tardiff (2012), o professor deve assumir sua prática a partir dos significados que ele mesmo lhe dá, um professor que possui conhecimentos e um saber-fazer retirados de suas próprias experiências e a partir disso faz sua estrutura de orientação.

As práticas pedagógicas devem ser envolvidas nas teorias e nos modelos teóricos para demonstrar conceitos científicos, muitas vezes ganham mais significado e importância para a sua inclusão nos currículos de saberes escolares das escolas PCN. Os fundamentos científicos acabam muitas vezes não sendo assimilados pelos alunos devido à complexidade de seus conceitos durante a abordagem.

Observa-se, portanto, que não adianta falar sobre estratégias para aproveitar melhor o tempo da aula ou dar lições inovadoras, por exemplo, sem voltar-se para o contexto. As estratégias devem ser direcionadas ao nível de ensino em que será adotado, caso contrário os resultados podem não ser obtidos como esperaria.

Práticas Pedagógicas Eficientes

De acordo com o desenvolvimento das Teorias da Aprendizagem, adequação com o contexto social, o pedagogo passou da posição de único detentor do conhecimento em sala de aula para um papel de mediador do ensino, reconhecendo que uma educação flexível é a chave para melhorar a aprendizagem dos alunos em toda a escola.

Novas práticas pedagógicas em sala de aula e ações para melhorar o desempenho dos alunos vêm colocando o estudante como ponto principal na busca e construção do conhecimento, garantindo que cada estudante seja envolvido e trilhe o seu próprio sucesso.

Trabalhos coletivos

Mostrar aos alunos a importância de saber trabalhar em grupo tem uma função grandiosa. Trata-se de uma ótima iniciativa do ponto de vista social, já que ajuda a desenvolver a empatia e o respeito pela alteridade.

Há, ainda, uma influência indireta na formação cidadã dos jovens e crianças. Afinal, saber escutar as opiniões alheias, sair da zona de conforto e ter as ideias contrariadas são fatos pertinentes à criação do pensamento crítico.

Essas noções bem desenvolvidas, aliás, podem melhorar o rendimento da escola, além das notas, fazendo com que ela se destaque também por suas ações e pela capacidade de mobilização estudantil.

Para Chaves (2010) a educação formal, que se realiza na dentro da escolar, acontece em grupos sociais: aglomerado de crianças e/ou de jovens e adultos que com a convivência diária se transformam em grupos, manifestando através destes grupos (no espaço da sala de aula) fenômenos que só se explicitam quando as crianças e/ou jovens quebram a barreira do anonimato recíproco e iniciam um processo de interação que leva à coesão grupal.

Desta forma o professor deve aproveitar os fenômenos como a cooperação, a coesão, a comunicação, a interação, a simpatia, a antipatia, a empatia, a competição, a organização, a amizade, que acontecem no ambiente

da sala de aula durante o trabalho em grupo não só para a aprendizagem de conteúdos, mas também para o desenvolvimento de competências necessárias para a vida, para trabalhar aspectos como a ética, cidadania, participação, liderança, compromisso e responsabilidade social. As situações criadas em sala de aula são significativas para os alunos e ajudam a formar os valores que levarão como cidadãos para a sociedade em que vivem.

Educação voltada para o futuro

A educação voltada para o futuro é uma das práticas pedagógicas na sala de aula que transmite uma visão educacional preocupada com a capacitação dos alunos em pensar de forma crítica e criativa em relação às perspectivas futuras e tecnologias atuais, gerando visões alternativas de possíveis problemas e a busca da resolução dos mesmos.

Na educação do futuro, o modelo de escola se ampara em uma abordagem de aprendizagem em que os estudantes se engajam com o mundo, o experimentam e o questionam a partir de elementos que são significativos

A cultura da nova aprendizagem valoriza o espírito empreendedor e a busca pela inovação nos ambientes de aprendizagem. Assim sendo a escola precisa estimular a criatividade e a imaginação dos jovens. Enquanto a criatividade pertence ao campo da solução, a imaginação pertence ao campo da problematização, da desconstrução. São processos complementares que levam ao exercício de empurrar as fronteiras do que conhecemos. Se não houver espaço na escola para tais elementos não haverá como desenvolver estudantes com potencial para a inovação e capazes de empreender no seu próprio processo de aprendizagem.

A educação do futuro precisa considerar potencialmente como aproveitar o que as pessoas podem aprender quando estão juntas, inseridas em espaços que valorizam os interesses comuns (Moser; Schnieder; de Medeiros, 2012). É através da colaboração que se pode criar um novo tipo de cultura onde os indivíduos estão engajados ativamente, porque estão interessados em aprender algo lhes interessa. Isso reforça a percepção de que há muita aprendizagem acontecendo fora da sala de aula.

O objetivo com essa prática pedagógica em sala de aula é melhorar as perspectivas humanas e qualidade de vida por meio do desenvolvimento de habilidades e capacidades que irão ajudá-los nos prováveis cenários futuros, contando com o auxílio das mais recentes tecnologias.

A tecnologia pode ser uma poderosa aliada das escolas e elaborar práticas pedagógicas a partir desse tipo de recurso é a chave para dar aulas mais participativas e dinâmicas.

O poder das tecnologias está no fato de que podem ser amplificadores da curiosidade, da experimentação e da auto expressão.

Mostrar aos alunos, desde cedo, que os celulares, por exemplo, devem ser utilizados além do entretenimento, é uma forma de educá-los para o uso consciente desses dispositivos.

Negá-la é um erro comum, que só reforça uma barreira antiquada entre o professor e as tecnologias, entre a educação e a diversão. Com uma boa implementação tecnológica é possível:

- Acompanhar melhor os alunos;
- Pensar em ensino híbrido como ferramenta complementar;
- Fornecer uma forma personalizada de ensinar.

Descolonização da educação

Essa prática pedagógica em sala de aula está preocupada com a desconstrução de quadros pedagógicos dominantes que promovem visões de mundo singulares, visando ampliar a compreensão intercultural e experiências dos alunos. Ela surgiu como uma necessidade pedagógica importante para o ensino, ligada à rápida globalização e questões de diversidade cultural e inclusão.

Silva (2011) afirma que é o currículo escolar o espaço onde se concentram e se desdobram as lutas em torno dos diferentes significados sobre o social e sobre o político. É por meio do currículo, concebido como elemento discursivo da política educacional, que os diferentes grupos sociais, especialmente os dominantes, expressam sua visão de mundo, seu projeto social, sua «verdade».

Assim a escola vislumbra em seu currículo essa prática pedagógica, que tem como objetivo uma aprendizagem voltada para a incorporação da

“diversidade”, incluindo esforços para internacionalizar o currículo estudantil por meio da inclusão de exemplos globais e também estender a alfabetização intercultural, melhorando a capacidade de pensar e trabalhar com diferentes perspectivas culturais e sociais.

REFERÊNCIAS

AUSUBEL, D.P. **Psicología educativa: um ponto de vista cognoscitivo**. México, Editorial Trillas. Traducción al español de Roberto Helier, de la primera edición de Educational psychology: a cognitive view, 1976.

_____. **Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva**. Lisboa: Plátano Edições Técnicas. Tradução de The acquisition and retention of knowledge: a cognitive view. 2000.

AUSUBEL, D.P.; NOVAK, J.D. e HANESIAN, H. **Psicologia educacional**. Rio de Janeiro, Interamericana. Tradução para português, de Eva Nick et al. 2. ed. Educational psychology: a cognitive view, 1980.

AEBLI, H. **Aplicação Psicológica: Aplicação à Didática da Psicologia de Jean Piaget**. 1ª ed. São Paulo. Editora Nacional e Editora da USP. 1971. 196 p.

BECKER, F. **Modelos Pedagógicos e Modelos Epistemológicos**. Porto Alegre. Paixão de Aprender, 1993, n.5:18-23.

BECKER, F. Vygotsky versus Piaget - ou sociointeracionismo e educação. In: R. L. L. BARBOSA (org.), **Formação de Educadores. Desafios e Perspectivas**. São Paulo, Editora UNESP, 2003, n.7:69-81.

BRUNER, J. S. **O Processo da Educação**. 3ª ed. São Paulo. Nacional. 1973a. 87 p.

BRUNER, J. S. **Uma Nova Teoria de Aprendizagem**. 2ª ed. Rio de Janeiro. Bloch. 1973b. 162 p.

CHAVES, Adriana J.F. **Os processos Grupais em sala de aula**. Unesp-Universidade Estadual Paulista. Disponível em:<
<https://pt.slideshare.net/sandrinavalente/processos-grupais-em-sala-de-aula-5880486>>. Acessado em 10 de março de 2022.

DARSIE, M. M. P. Perspectivas Epistemológicas e suas Implicações no Processo de Ensino e de Aprendizagem. Cuiabá, Uniciências, 1999, v3: 9-21.

DUARTE, N. 1999. Educação escolar, teoria do cotidiano e a escola de Vygotsky. São Paulo, Autores Associados, 98 p.

FREITAS, M. T. de A. As apropriações do pensamento de Vygotsky no Brasil: um tema em debate. In: Psicologia da Educação. **Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia da Educação**. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2000, n.10/11: 9-28.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

_____. **Pedagogia da Autonomia**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, Paulo. **Conscientização: Teoria e prática da libertação: uma introdução ao pensamento de Paulo Freire**; São Paulo: Cortez e Moraes, 1980.

FREIRE, Paulo. **Educação como prática da liberdade**. 25. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 24. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.

GALVÃO, M.I. **O Espaço Do Movimento: Investigação No Cotidiano De Uma Pré- Escola À Luz Da Teoria De Henri Wallon**. Dissertação De Mestrado, Universidade De São Paulo, São Paulo-SP, 1992.

GIUSTA, A. da S. Concepções de Aprendizagem e Práticas Pedagógicas. In: **Educ.Rev. Belo Horizonte**, 1985, v.1: 24-31.

HALL, C.S; LINDZEY, G.; CAMPBELL, J.B. **Teorias da Personalidade**. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000.

JACOBSON, L.L. La especie humana es una excepción, pues en ella, el órgano se encuentra muy poco desarrollado, 1783-1843.

LA ROSA, J. (Org). **Psicologia e Educação: o significado do aprender**. 7. ed. Porto Alegre: Edipucurs, 2003.

LEFRANÇOIS, Guy. (2008). Teorias da Aprendizagem. São Paulo: Cengage. MOREIRA, Marco. Antonio. A teoria behaviorista de Skinner. In: MOREIRA, M. A. **Teorias de Aprendizagem**. São Paulo: EPU, 1999. p. 49-64.

LELOUP, J. Y. O corpo e seus símbolos: uma antropologia essencial. Petrópolis: Vozes, 1998.

LOWEN, A. **Bioenergética**. São Paulo: Summus, 1982.

MAHONEY, A.A. Contribuições de H Wallon para a reflexão sobre questões educacionais. In: Placco, V.L.; MAHONEY; A.A; PINO, A (orgs.) **Psicologia e educação: Revendo comunicações**. São Paulo. Educ.2002.

MOREIRA, M. A. **Teorias de Aprendizagem**. São Paulo. Editora Pedagógica e Universitária. 1999.

MOREIRA, M.B; MEDEIROS, C.A. **Princípios básicos de análise e comportamento**. Porto Alegre: Artmed, 2007.

NAVARRO, F. **Caracterologia pós-reichiana**. São Paulo: Summus, 1995.

NAVARRO, F. **Somatopsicopatologia**. São Paulo: Summus, 1996.

PAULA, Jussara de; MARQUES FILHO, Adair; CERQUEIRA, Leandro Moura de. A zona de desenvolvimento proximal (ZDP) como elemento de otimização das

competências profissionais em organizações que compõem o arranjo produtivo de confecções de Jaraguá-Goiás. Jaraguá: [s.n], 2014.

PIAGET, J. **A Construção do Real**. Rio de Janeiro: Zahar, 1967.

PIAGET, J. A formação do símbolo na criança, imitação, jogo, sonho, imagem e representação. De jogo: São Paulo: Zahar, 1971.

PIAGET, J. **Psicologia e Pedagogia**. 9ª ed. Rio de Janeiro. Forense Universitária. 2008. 184p.

PIAGET, Jean e INHELDER, B. **Gênese Das Estruturas Lógicas Elementares**. Ed. Zahar. Rio de Janeiro, 1971

PIAGET, Jean. **O Nascimento da Inteligência na Criança**. Editora Guanabara. Rio de Janeiro, 1991.

PINKER, Steven. **O instinto da linguagem: como a mente cria a linguagem**. 1ª: Edição: Ed. Martins Fontes, 1954.

PIONTELLI, A. **De feto a criança**. Rio de Janeiro: Imago, 1995.

REICH, W. **Análise do Caráter**. São Paulo: Martins Fontes, 1995

SAMPAIO, Fátima Silva. **Linguagem na Educação Infantil**. Fortaleza, SEDUC, 2003.

SCHULTZ, Duane; SCHULTZ, Sydney.(1981). História da Psicologia Moderna. São Paulo: Cultrix. SKINNER, Burrhus. Frederic. (1968). The Technology of taching. B.F.Skinner Foundation, 2003.

SCIAR-CABRAL Leonor. **Introdução a psicolingüística**. ED. ATICA, 1991.

SCLIAR-CABRAL, L. (1976) O Estado da Psicolingüística no Brasil. Arquivos Brasileiros de Psicologia Aplicada. 28 (3): 146-176. Seduc, 2003.

SKNNER, B.F. **Ciências do Comportamento Humano**. (J.C. Todorov & R.Azzi, Trads). São Paulo. Martin: font: original (publicado em 1954)

VEER, Rene van der; VALSINER, Jaan. **Vygotsky: uma síntese**. São Paulo (SP): Unimarco; Loyola, 1996.

VYGOTSKY, L. S. **A Formação Social da Mente**. RIO DE JANEIRO: MARTINS FONTES, 1996.

VYGOTSKY, L.S. **A Formação Social da Mente: O Desenvolvimento Dos Processos Psicológicos Superiores**. Tradução De José Cipolla Neto, Luis Silveira Menna Barreto E Solange Castro Afeche – 5ª Edição. São Paulo: Martins Fontes, 1994.

WALLON, H. As Etapas Da Socialização Da Criança. Lisboa, 1953.

WALLON, H. **As Origens do Caráter**. Trad. Heloyza Dantas de Souza Pinto. São Paulo: Nova Alexandria, 1994.

ZANELLA, Andrea Vieira. **Vygotski**: contexto, contribuições a psicologia e o conceito de zona de desenvolvimento proximal. Itajai: UNIVALI, 2001.

ZANELLA, L. Aprendizagem: uma introdução. In: LA ROSA, J (org.). **Psicologia e educação**: O significado do aprender. Porto Alegre: EDUPUCRS, 2007.